

7. El Problema del Inventario

Contexto del Problema

La empresa *Necroelectronica* distribuye un componente electrónico especializado. Debido a la naturaleza del producto, el gerente de inventario debe decidir cada tarde cuántas unidades pedir al proveedor para maximizar el beneficio a largo plazo.

Dinámica de Operación

El ciclo de operación sigue una secuencia estrictamente temporal:

1. **Mañana:** Se reciben las unidades que fueron pedidas la tarde anterior (el tiempo de entrega es de 1 día). Estas se incorporan inmediatamente al inventario disponible.
2. **Durante el día:** Ocurre la demanda de los clientes.
3. **Tarde:** Se contabiliza el inventario final, se pagan los costos de almacenamiento o penalizaciones, y se decide la cantidad a pedir para recibir el día siguiente.

Parámetros y Valores Realistas

Para el modelado, considera los siguientes datos:

- **Capacidad de Almacén:** El estante tiene una capacidad máxima de **20 unidades**. No se pueden almacenar más unidades.
- **Comportamiento de la Demanda** (La demanda diaria sigue una **Distribución de Poisson** con una media de unidades/día.
- **Estructura de Costos y Ganancias:**
 - **Precio de Venta:** \$150.00 por unidad vendida.
 - **Costo de Compra:** \$80.00 por unidad pedida al proveedor.
 - **Costo Fijo de Pedido:**
 - \$5.00 por cada unidad que se quede en el estante al final del día.
 - **Costo de Backlogging (Inventario Negativo):** Si la demanda supera las existencias, los clientes aceptan esperar, pero la empresa incurre en un costo de “buena voluntad” y logística de **\$15.00 por unidad faltante** al final del día.

- **Pérdida por Demanda no Satisfecha:** Además del costo de backlogging, cada unidad demandada que no puede entregarse en el momento representa una pérdida de oportunidad (margen no ganado).

Resolución:

1. Espacio de Estados S

Decimos que el estado s representa el inventario neto al final del día.

El almacén tiene un límite superior $s \leq 20$ y el límite inferior puede ser negativo, porque se acepta aún si no hay stock.

$$S = \{s \in \mathbb{Z} \mid s \leq 20\}$$

2. Espacio de Acciones A

La acción a representa la cantidad de unidades a pedir al proveedor.

Restricciones:

$a \geq 0$, ya que no se pueden devolver unidades

$s + a \leq 20$, ya que el almacén no puede recibir más de lo que cabe.

$A(s) = \{0, 1, 2, \dots, 20 - s\}$ para cada $s \in S$

3. Probabilidades de Transición $T(s, a, s')$

Al inicio del día $t + 1$ el inventario disponible es $I = s + a$. La demanda ocurre durante el día, entonces

$$s' = (s + a) - D \rightarrow D = s + a - s'$$

Dado que la demanda no puede ser negativa, la transición solo es posible si

$s' \leq s + a$. Sabiendo que la demanda diaria sigue una distribución de Poisson con

$\lambda = 4$, la ecuación queda así:

$$T(s, a, s') = \begin{cases} \frac{e^{-4} \cdot 4^{(s+a-s')}}{(s+a-s')!} & \text{si } s' \leq s + a \\ 0 & \text{si } s' > s + a \end{cases}$$

4. Función de Recompensa $R(s,a)$

La recompensa inmediata $R(s,a)$ representa el beneficio neto esperado obtenido en el día. Vamos a definir la ganancia para una demanda D , la cual llamaremos $G(s,a,D)$.

- Se gana \$150 por unidad entregada inmediatamente. Las unidades vendidas hoy corresponden a la demanda, siempre y cuando el inventario I sea positivo y suficiente. Lo denotaremos como $\max(0, \min(D, s + a))$.
- Se pagan \$80 por cada unidad ($80 \cdot a$).
- Se cargan \$40 fijos si se realiza un pedido ($a > 0$). Usamos $C(a > 0)$.
- Se cobran \$5 por unidad si el inventario final es positivo. Es decir $5 \cdot \max(0, s')$.
- Se cobran \$15 por unidad faltante. Es decir $15 \cdot \max(0, -s')$.

- Cada unidad demandada que no se puede entregar al momento representa un margen perdido de \$70. Es decir $70 \cdot \max(0, D - \max(0, s + a))$.

Entonces, nos queda

$$G(s, a, D) = 150 \cdot \max(0, \min(D, s + a)) - 80 \cdot a - 40 \cdot C(a > 0) - 5 \cdot \max(0, s') - 15 \cdot \max(0, -s') - 70 \cdot \max(0, D - \max(0, s + a))$$

Entonces, calculamos el valor esperado:

$$R(s, a) = \sum_{D=0}^{\infty} \left(\frac{e^{-4} \cdot 4^D}{D!} \right) \cdot G(s, a, D)$$